PROJE ÖNERİ DÖKÜMANI

Proje Adı: Çok Modlu OSINT Konum Tahmin ve Karar Destek Motoru

1. Kullanılacak Teknolojiler ve Seçim Gerekçeleri

- **Arka Uç (Backend): Python (FastAPI)**
  - **Gerekçe:** Görüntü işleme, veri bilimi ve yapay zeka entegrasyonlarında endüstri standardı Python'dır. FastAPI, asenkron (ASGI) yapısı sayesinde OCR, EXIF okuma ve API isteklerini eşzamanlı yürüterek sistem darboğazlarını engeller.
- **Web İstemcisi: React.js ve Leaflet.js**
  - **Gerekçe:** Leaflet.js, elde edilen coğrafi verilerin (GeoJSON) harita üzerinde poligonlar veya ısı haritaları olarak katmanlı şekilde gösterilmesi için en optimize kütüphanedir. React, bu katmanların durum yönetimini (state management) verimli bir şekilde sağlar.
- **Mobil İstemci: Flutter**
  - **Gerekçe:** Tek kod tabanı ile hem iOS hem Android çıktısı verir. Cihazın donanım sensörlerine (kamera, jiroskop, pusula azimut açısı) doğrudan erişim sağlayarak bu verileri görselle birlikte arka uca iletmek için idealdir.
- **Görüntü İşleme ve Analiz:**
  - **Tesseract OCR:** Görseldeki metinleri okumak için donanım üzerinde (lokal) çalışan, açık kaynaklı ve gecikmesiz bir araçtır.
  - **Python `exifread` & `scipy`:** EXIF meta verilerinin ayrıştırılması ve güneş zenit açısı (kronolokasyon) hesaplamaları için kullanılacak temel kütüphanelerdir.

2. Gerekli API'ler ve Tedarik Kaynakları

- **Google Gemini 1.5 Vision API:**
  - **Kaynak:** Google AI Studio.
  - **İşlev:** Görseldeki mimari yapıyı, bitki örtüsünü (flora) ve trafik akış yönünü analiz edip deterministik JSON verisi olarak arka uca döndürmek.
- **OpenStreetMap (OSM) API / Nominatim:**
  - **Kaynak:** Açık kaynak harita servisi.
  - **İşlev:** Karar motorundan çıkan enlem/boylam poligonlarını görsel harita karoları (map tiles) üzerine yerleştirmek ve ters coğrafi kodlama (reverse geocoding) yapmak.

3. Uygulama Sırası ve Mimari Gerekçe

Proje, bağımlılık hiyerarşisine göre içten dışa doğru inşa edilecektir.

1. **Veri Kabul ve Dağıtım (Backend Altyapısı):** Gelen görselin RAM'e alınıp iş parçacıklarına dağıtılacağı uç noktalar (endpoints) kurulmalıdır.
2. **Lokal Çıkarım (EXIF ve OCR):** En hızlı ve kesin (deterministik) veriler önce işlenir. Bu veriler yapay zekanın arama alanını daraltmak için kullanılacaktır.
3. **Bulut Çıkarım (Gemini Vision API):** Lokal verilerle desteklenen istem (prompt), yapay zekaya gönderilir.
4. **Kesişim Algoritması (Karar Motoru):** Bağımsız üç modülden gelen veriler matematiksel olarak ağırlıklandırılır ve nihai koordinat poligonu hesaplanır.
5. **İstemci Arayüzleri (Web ve Mobil):** Arka uç tamamen operasyonel hale geldikten sonra veriyi görselleştirmek ve sensör verisi toplamak için kullanıcı arayüzleri geliştirilir.

4. İş Paketi ve Zaman Çizelgesi (03 Mart 2026 - 15 Haziran 2026)

Akademik takvime uygun olarak planlanmıştır. Bahar Yarıyılı Ara Sınav Haftası olan 13 Nisan 2026 - 19 Nisan 2026 tarihleri ile Yarıyıl Sonu Sınav Dönemi başlangıcı olan 15 Haziran 2026 tarihleri takvim dışı bırakılmıştır. Resmi tatiller olan Ramazan Bayramı (19-22 Mart) ve Kurban Bayramı (26-30 Mayıs) haftaları iş yükünden arındırılarak takvim tam 11 aktif iş paketine bölünmüştür.

- **İş Paketi 1 (03 Mart - 09 Mart): Altyapı ve Veri Modelleri**
  - FastAPI sunucusunun yapılandırılması, REST API uç noktalarının oluşturulması ve Docker ortamının hazırlanması.
- **İş Paketi 2 (10 Mart - 16 Mart): Yerel Veri Çıkarımı**
  - Python `exifread` kütüphanesi ile koordinat, cihaz ve zaman meta verilerinin ayrıştırılması fonksiyonlarının yazılması.
- **İş Paketi 3 (23 Mart - 29 Mart): Optik Karakter Tanıma (OCR)**
  - Tesseract OCR entegrasyonu, tabela ve metin tespiti, tespit edilen metinlerin dil ailelerinin sınıflandırılması.
- **İş Paketi 4 (30 Mart - 05 Nisan): Matematiksel Modelleme**
  - Gölge boyu ve saat parametreleri kullanılarak güneş zenit açısı hesaplayan kronolokasyon algoritmalarının yazılması.
- **İş Paketi 5 (06 Nisan - 12 Nisan): AI Vizyon Entegrasyonu**
  - Gemini Vision API bağlantısının kurulması, JSON çıktı formatını zorlayan yapılandırılmış sistem istemlerinin (prompt) oluşturulması.
- ***Ara Sınav Haftası (13 Nisan - 19 Nisan): Proje Geliştirme Arası***
- **İş Paketi 6 (20 Nisan - 26 Nisan): Karar Motoru - Aşama 1**
  - OCR, EXIF, Matematik ve AI modüllerinden gelen verilerin ortak bir GeoJSON formatına dönüştürülmesi.
- **İş Paketi 7 (27 Nisan - 03 Mayıs): Karar Motoru - Aşama 2**
  - Ağırlıklı Puanlama Algoritmasının yazılması, çelişen verilerin (Örn: OCR ve AI uyuşmazlığı) elenmesi ve nihai alan daraltması.
- **İş Paketi 8 (04 Mayıs - 10 Mayıs): Mobil İstemci Geliştirme**
  - Flutter kamera arayüzünün inşası. Cihaz jiroskop ve pusula verilerinin fotoğrafla birlikte çoklu form verisi (multipart) olarak arka uca iletilmesi.
- **İş Paketi 9 (11 Mayıs - 17 Mayıs): Web İstemci Geliştirme**
  - React.js ve Leaflet.js kurulumu. Arka uçtan gelen GeoJSON poligonlarının harita üzerine render edilmesi.
- **İş Paketi 10 (01 Haziran - 07 Haziran): Sistem Birleştirme ve Arayüz**
  - Harita üzerinde AI düşünce adımlarını ve alan daraltma süreçlerini gösteren sağ panel animasyonlarının ve UI bileşenlerinin tamamlanması.
- **İş Paketi 11 (08 Haziran - 14 Haziran): Hata Giderme ve Raporlama**
  - Bütünsel sistem testleri, API darboğaz analizleri ve akademik jüri sunumu için final raporunun hazırlanması. Bitiş: 14 Haziran 2026.